எனவே, இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பு

$= \frac{1}{2}$ (மேல் மற்றும் கீழ் வட்டங்களின் சுற்றளவுகளின் கூடுதல்) × சாயுயரம்

$= \frac{1}{2}(2\pi R + 2\pi r)l$

இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பு $= \pi(R + r)l$ ச. அ இங்கு, $l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$ அ

மேலும், இடைக்கண்டத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு = இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பு + மேல் வட்டப்பரப்பு + கீழ் வட்டப்பரப்பு.

இங்கு $l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$

இடைக்கண்டத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= \pi(R + r)l + \pi R^2 + \pi r^2$ ச. அ

எடுத்துக்காட்டு 7.13 ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டச் சாயுயரம் 5 செ.மீ ஆகும். அதன் இரு ஆரங்கள் 4 செ.மீ மற்றும் 1 செ.மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பைக் காண்க.

தீர்வு l, R மற்றும் r ஆகியவை முறையே இடைக்கண்டத்தின் சாயுயரம், மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற ஆரங்கள் என்க.

இங்கு, $l = 5$ செ.மீ, $R = 4$ செ.மீ, $r = 1$ செ.மீ

இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பு $= \pi\left(R + r\right)l$ ச. அ

$= \frac{22}{7} \times \left(4 + 1\right) \times 5$

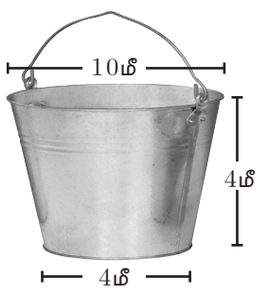
$= \frac{550}{7}$

ஆகவே, இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பு $= 78.57$ ச. செ.மீ

சிந்தனைக் களம்

1. கூம்பின் இடைக்கண்ட வடிவிலான ஏதேனும் இரு பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.
2. ஓர் அரைக்கோளத்தைக் கோளத்தின் இடைக்கண்டமாகக் கருத முடியுமா?

எடுத்துக்காட்டு 7.14 ஒரு தொழிற்சாலையின் உலோக வாளி, கூம்பின் இடைக்கண்ட வடிவில் உள்ளது. அதன் மேற்புற, அடிப்புற விட்டங்கள் முறையே 10 மீ மற்றும் 4 மீ ஆகும். அதன் உயரம் 4 மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.



படம் 7.24

தீர்வு இங்கு h, l, R மற்றும் r என்பன முறையே இடைக்கண்டத்தின் உயரம், சாயுயரம், மேற்புற மற்றும் அடிப்புற வட்டத்தின் ஆரங்கள் என்க.

இங்கு, மேல் விட்டம் $= 10$ மீ, $R = 5$ மீ; கீழ் விட்டம் $= 4$ மீ, $r = 2$ மீ ; உயரம் $h = 4$ மீ

சாயுயரம், $l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$

$= \sqrt{4^2 + (5 - 2)^2}$

$l = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$மீ

வளைபரப்பு $= \pi(R + r)l$ ச.அ

$= \frac{22}{7}(5 + 2) \times 5 = 110$ மீ^{2}

மொத்தப் புறப்பரப்பு $= \pi(R + r)l + \pi r^2$ ச.அ

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 289 12/26/2024 4:09:03 PM